

# Malick Fanny

Ingénieur calcul & Simulation mécanique

France · +33 6 46 63 78 86 · ibrahimemalickfanny@gmail.com · Disponible immédiatement · Portfolio : fim05.github.io/portfolio

Ingénieur diplômé de l'Ense3 - Grenoble INP, spécialisé en calcul de structures et simulation numérique. Expérience en environnement industriel dans les secteurs de la mobilité, de l'énergie et du pétrole. Compétences en modélisation par éléments finis, analyses statiques, non linéaires, dynamique vibratoire, avec maîtrise avancée des logiciels de calcul éléments finis. Rigoureux et orienté résultat, je recherche un poste d'ingénieur calcul mécanique pour contribuer à des projets industriels stimulants.

## EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES ET ACADÉMIQUES

### Ingénieur calcul & Simulation

03/2025 – 09/2025

Bosch – Reutlingen, Allemagne

- Caractérisation de la rigidité des drive units (moteur électrique de VAE) sur Abaqus et évaluation de leurs comportements une fois intégrés au vélo, afin d'orienter les choix de conception et de renforcement structuraux.
- Conception d'un modèle simplifié représentant 80 à 90 % de la rigidité globale, validé par comparaison entre analyses linéaires et non linéaires.
- Réalisation d'analyses de sensibilité en statique (traction, flexion, torsion) pour identifier les directions de rigidité critiques.
- Analyse modale complémentaire sur les premières fréquences propres et leurs déformées associées, dont le recoupement qualitatif avec la statique a validé la cohérence de cette hiérarchie.
- Génération des sous-structures (superelements) pour réduire le coût de calcul des simulations d'assemblage.
- Définition du chargement pédalier et des conditions aux limites à partir des paramètres de l'essai de fatigue normalisé ISO 4210-6 (catégorie VTT), repris comme cas de charge statique représentatif.
- Exploitation des efforts d'interface pour identifier la contribution respective de la Drive Unit et du cadre à la rigidité globale.
- Formulation de recommandations de conception pour le renforcement des composants critiques.

### Assistant ingénieur calcul

06/2024 – 09/2024

Artelia – Abidjan, Côte d'Ivoire

- Réalisation d'analyses thermo-mécaniques linéaires et non linéaires sous ANSYS Mechanical sur des réseaux de tuyauteries conformément au code ASME B31.3.
- Étude de l'influence de différentes géométries de coudes par analyse paramétrique.
- Modélisation des assemblages boulonnés (BEAM188, Bolt Pretension) selon ASME PCC-1.
- Réalisation des sous-modélisations locales afin d'améliorer la précision des contraintes.
- Rédaction des notes de calcul utilisées lors des interventions sur site.

### Ingénieur Modélisation & Simulation

02/2024 – 06/2024

FabLab – Projet Hydrotoys, Ense3 – Grenoble, France

- Conception de la transmission mécanique d'une hydrolienne sous CATIA V5.
- Réalisation des analyses statiques, modales, harmoniques et transitoires sous ANSYS Mechanical.
- Optimisation de la géométrie et des matériaux permettant un découplage fréquentiel supérieur à 20 %.
- Corrélation des simulations numériques avec des essais sur banc et en rivière.

## FORMATION

### Diplôme d'ingénieur – Mécanique et Énergétique

09/2022 – 09/2025

Grenoble INP - Ense3 – Grenoble, France

Mécanique des structures : résistance des matériaux, mécanique des solides déformables, modélisation et simulation mécanique avancée, calcul éléments finis, vibrations, analyse de durée de vie (propagation de fissure, fatigue, endommagement).

### Classes préparatoires

09/2020 – 07/2022

Lycée Français Blaise Pascal – Abidjan, Côte d'Ivoire

Mathématiques, physique, sciences de l'ingénieur, informatique.

## RÉFÉRENCES PROFESSIONNELLES

Léo Crétin – Ingénieur Simulation mécanique · +49 176 609 13210

Julien Hassler – Group Lead Drive Unit Simulation Systems · +49 173 7529816

## COMPÉTENCES TECHNIQUES

FEA : Abaqus CAE, ANSYS Workbench, LS-Dyna

CAO : SolidWorks, CATIA V5, Onshape

Programmation : Python, APDL, C, C++

Normes : ASME, EN, ISO

Langues : Français (natif), Anglais (B2/C1)